

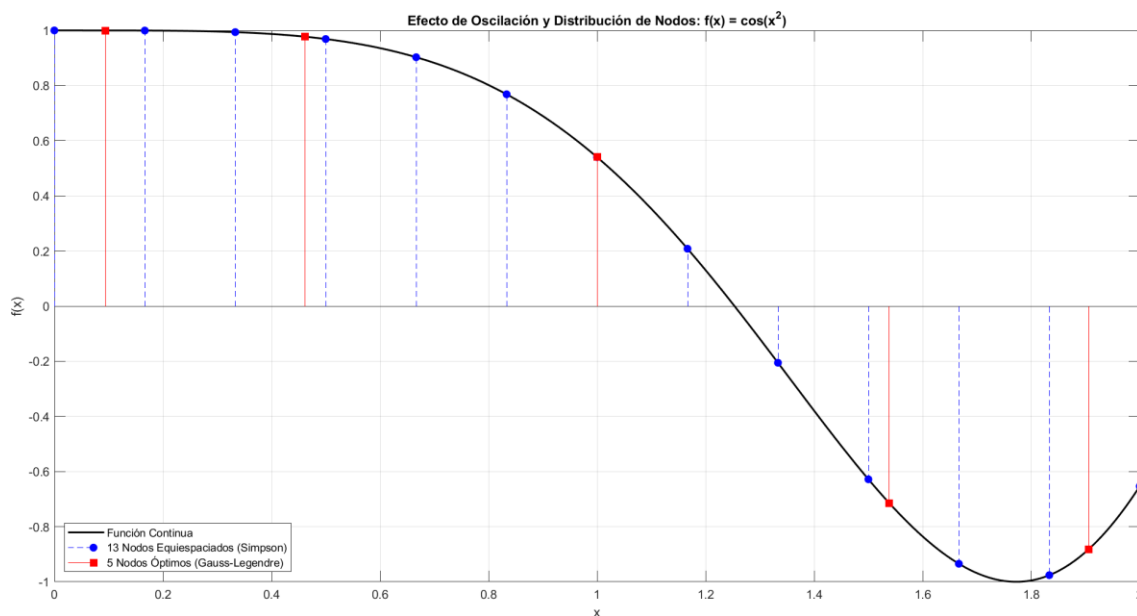
Pregunta 1: Eficiencia Computacional: Tomando en cuenta los resultados de la terminal, explique la relación entre el número de evaluaciones de la función $f(x)$ y el error absoluto obtenido por Gauss-Legendre frente a los métodos de Newton-Cotes (Trapezio y Simpson). ¿Por qué se dice que Gauss optimiza el costo computacional?

La relación es inversamente proporcional, Gauss-Legendre logra un error absoluto casi cero realizando muchas menos evaluaciones que los métodos de Newton-Cotes.

Se dice que Gauss optimiza el costo computacional porque aprovecha sus grados de libertad. Mientras que el Trapecio y Simpson operan sobre unos puntos equiespaciados obligatoriamente separados por una distancia h , Gauss-Legendre libera las posiciones en el eje X . Al utilizar las raíces de los polinomios de Legendre, el algoritmo escoge matemáticamente las ubicaciones estratégicas (los nodos) y los multiplicadores (los pesos) donde la función aporta más información. Esto permite obtener la precisión de una curva utilizando una fracción del procesamiento computacional.

Pregunta 2: El Efecto de la Oscilación: Observe el comportamiento de la función en el intervalo dado. ¿Qué ocurre con la pendiente y la oscilación en las zonas de mayor curvatura? Explique matemáticamente por qué los métodos compuestos tradicionales fallan más en esa zona que la cuadratura de Gauss.

Tomando como ejemplo la función $f(x) = \cos(x^2)$ en el intervalo de 0 a 2, se nota que a medida que x crece, la frecuencia de oscilación se dispara y las pendientes en las zonas de curvatura se vuelven mucho más abruptas y pronunciadas.



Matemáticamente, los métodos compuestos tradicionales fallan en estas zonas porque intentan aproximar el área ensamblando polinomios de grado muy bajo limitados por un ancho de paso h . Si la curva oscila más rápido que el tamaño de ese paso h , estos métodos sufren errores de truncamiento severos porque asumen un comportamiento suave donde en realidad hay picos. Por el contrario, Gauss-Legendre (al usar $n=5$) no usa parábolas locales, sino que aproxima la región completa utilizando un polinomio global altamente

flexible equivalente a grado 9, el cual posee la capacidad de curvarse y seguir esas oscilaciones de alta frecuencia con precisión.

Pregunta 3: Límites del Método: Si cambiáramos la función por el polinomio exacto $P(x) = 7x^7 - 3x^4 + 2x$, ¿cuántos nodos n requeriría Gauss-Legendre para obtener un error absoluto de exactamente cero? Sugerencia: Justifique utilizando el teorema del grado de precisión máxima.

Se requerirían exactamente 4 nodos.

Basándonos en el Teorema del Grado de Precisión Máxima, sabemos que la Cuadratura de Gauss-Legendre de n puntos es capaz de integrar de manera matemáticamente exacta (con error absoluto igual a cero) cualquier polinomio de grado menor o igual a $2n - 1$.

Identificamos el grado máximo de nuestro polinomio exacto $P(x) = 7x^7 - 3x^4 + 2x$, el cual es 7.

Igualamos este grado a la fórmula de precisión máxima del teorema:

$$2n - 1 \geq 7$$

$$2n \geq 8$$

$$n \geq 4$$

Por lo tanto, el número mínimo de nodos óptimos n que Gauss-Legendre necesita para resolver esta integral sin ningún margen de error es 4.